

3주차

데이터의 특성을 대표적인 수치로 표현하기

*참고 자료

1. 엑셀로 풀어보는 생활 속의 통계학(안기수, 2021)> 3장 요약
2. 응용 통계학 입문(이외숙, 외, 2023, 경문사)>
3. <https://www.youtube.com/watch?v=39lsUsJsc2c>

2026-09-14

학습할 내용

- 데이터의 중심을 나타내는 대푯값
 - 평균소득(Mean Income), 중위소득(Median Income),
기준중위소득(Standard Median Income)
 - 평균, 중앙값, 최빈값
- 상자그림
- 데이터가 흩어져 있는 정도를 나타내는 산포도

소득을 설명하는 대푯값

데이터의 중심위치가 어디인가를 나타내는 수치를 대푯값(measure of central tendency)이라 한다.

 평균소득 (Mean Income)

모든 가구의 소득을 합한 뒤 가구 수로 나눈 값.

장점: 전체 소득 수준을 종합적으로 보여줌

단점: 고소득층의 소득이 평균을 끌어올리기 때문에, 실제 대다수 가구가 체감하는 수준과는 차이가 있음.

예: 10가구의 소득이 대부분 200만 원 안팎인데, 한 가구가 1억 원을 벌면 평균소득이 크게 올라가 현실을 왜곡.

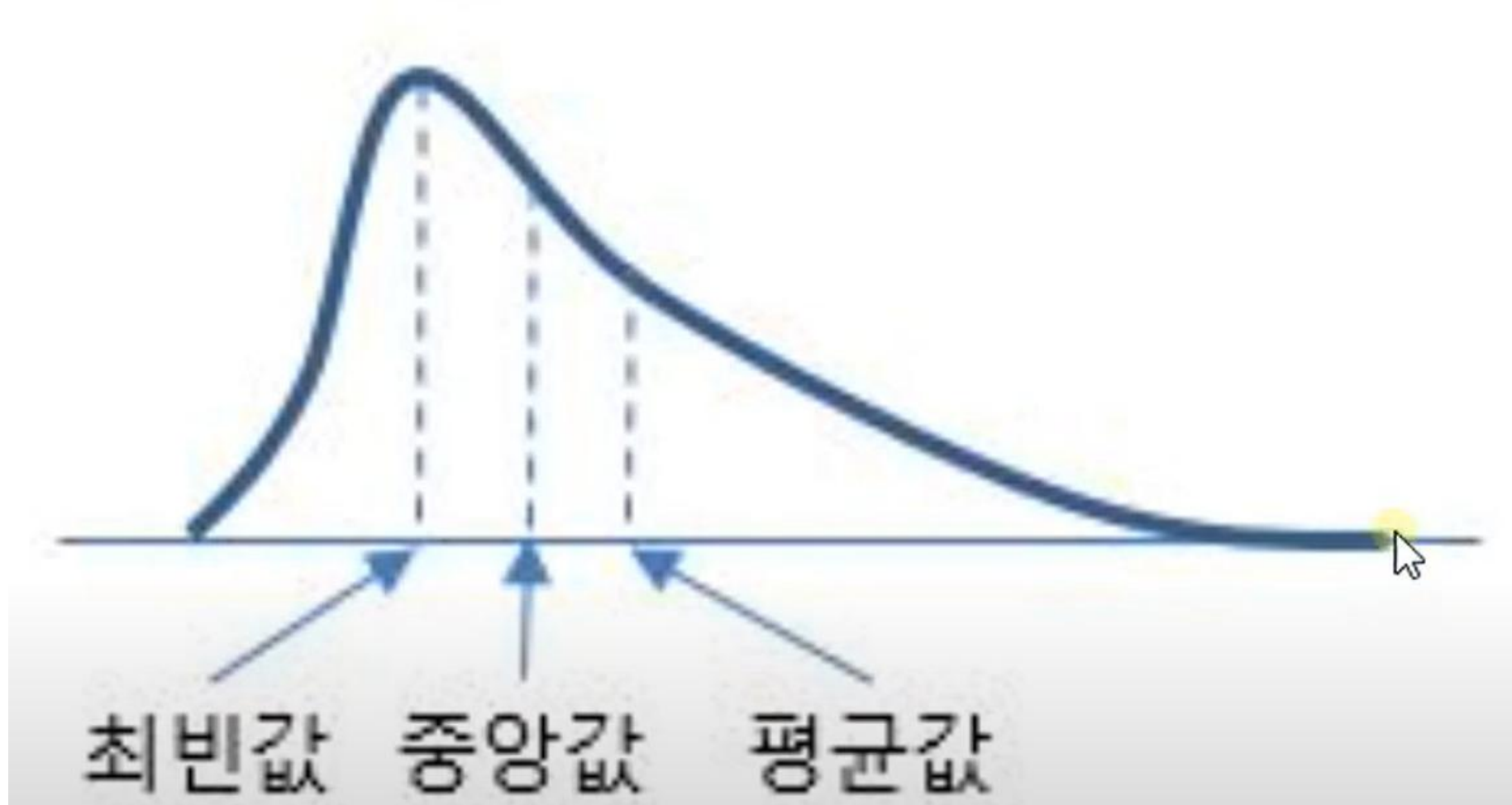
소득을 설명하는 대푯값

중위소득 (Median Income)

- 가구 소득을 크기순으로 나열했을 때 정확히 가운데 위치한 값.
- 절반의 가구는 이보다 많고, 절반은 이보다 적음.
- 평균소득보다 현실적인 체감 소득을 반영할 수 있음.
- 중앙값(통계 개념)과 동일.

하지만 현실에서는...

- 전반적인 경제 상황 등을 반영하면 정확히 50%/50%가 아님.
- 현실에서는 중위소득에 여러 경제 상황(경제 성장률, 물가 상승률, 가계 동향, 최저임금 인상률 등...)을 반영하여 조정한 값, 즉 '기준 중위 소득' 을 사용함.



소득을 설명하는 대푯값

기준중위소득 (Standard Median Income)

- 복지 지원을 위해 중앙생활보장위원회의 심의·의결을 거쳐 보건복지부 장관이 매년 고시하는 소득의 중위값.
- 단순한 통계상의 '중위소득'과 달리, 소득 증가율·경제 상황 등을 반영해 산출.
- 2015년부터는 기존의 최저생계비 제도를 대체하여, 더 현실적이고 유연한 복지 기준으로 사용되고 있음.

1인 가구 기준 (최근 수치)

1인 가구 평균소득: 월 약 285만원(국가데이터처 「2025 통계로 보는 1인 가구」, 기준 시점 2024년 소득)

1인 가구 기준 중위소득:월 2,736,042원(보건복지부/정부 공식 통계. 2027년 적용 예정)

1	1인당 커피소비량(단위 : Kg)	
2		
3	Finland	12.0
4	Norway	9.9
5	Iceland	9.0
6	Denmark	8.7
7	Netherlands	8.4
8	Sweden	8.2
9	Switzerland	7.9
0	Belgium	6.8
1	Luxembourg	6.5
2	Canada	6.5
3	Bosnia	6.2
4	Austria	6.1
5	Italy	5.9
6	Brazil	5.8
7	Slovenia	5.8
8	Germany	5.5
9	Greece	5.4
0	France	5.4

을 대표적인 수치로 표현하는 것은 데이터 요약하는 중요한 방법

1인당 커피소비량(단위 : Kg)	
평균	6.490429
중앙값	5.896761
최빈값	6.500045

1. 데이터의 중심을 나타내는 대푯값



가장 많이 사용하는 것이 평균(mean), 중앙값(median), 최빈값(mode) 등이 있음

- 평균은 "전체 분포의 대표값"
- 중앙값은 "한가운데 값"
- 최빈값은 "가장 많이 나타난 값"

평균(mean)

평균(mean)은 모든 데이터의 합을 데이터의 개수로 나눈 값

$$\text{평균} = \frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

평균은 모든 데이터를 고려하기 때문에, 데이터에 극단적인 값이 포함 될 수 있음. 이런 경우에는 평균이 왜곡될 수 있음

중앙값(median)

중앙값은 데이터를 크기 순서대로 나열할 때 가운데 위치하는 숫자를 의미함

데이터의 개수가 홀수인 경우: 가운데 위치하는 숫자 값

짝수인 경우: 가운데 위치하는 2개의 평균값

n 개의 자료를 순서대로 나열한 것을 $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ 이라 할 때

$$\text{중앙값} = \begin{cases} X_{(\frac{n+1}{2})} & n \text{이 홀수일 경우} \\ \frac{X_{(\frac{n}{2})} + X_{(\frac{n}{2}+1)}}{2} & n \text{이 짝수일 경우} \end{cases}$$

[예제1] 평균, 중앙값의 계산

[예제1]은 프로야구 선수들의 연봉데이터이다. 이 데이터의 평균, 중앙값을 계산하세요.

<표> 사용 함수

구분	함수
평균	=AVERAGE(데이터 범위)
중앙값	=MEDIAN(데이터 범위)

	A	B	C	D	E
1	50		단위:천만원		
2	31				
3	36				
4	40		평균	=AVERAGE(A1:A40)	
5	45		중앙값	=MEDIAN(A1:A40)	
6	60				
7	76				

[그림] 입력 방법

[실습1]

[실습1]은 어느 회사의 출장비 데이터이다.
출장일수와 출장비 각각의 평균과 중앙값 구하세요.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
7	사원명	부서	출장지역	출장목적	출장일수	출장비(원)		출장일수		
8	윤정연	총무	경기	교육	2	63,000		평균	=AVERAGE(E8:E44)	
9	서홍석	마케팅	경기	업무	4	127,000		중앙값	=MEDIAN(E8:E44)	
10	정명진	영업	경북	업무	7	303,000				
11	이정민	인사	강원	교육	3	123,000				
12	한재민	영업	경기	회의	2	63,000				
13	정유리	경리	경기	업무	3	95,000		출장비		
14	고아라	총무	경남	업무	3	127,000		평균	=AVERAGE(F8:F44)	
15	배현주	영업	경남	업무	5	215,000		중앙값	=MEDIAN(F8:F44)	
16	장미소	인사	서울	교육	2	42,000				
17	홍슬기	영업	서울	회의	1	26,000				
18	윤정연	마케팅	경기	업무	3	95,000				
19	박혜미	구매	경기	교육	2	63,000				
20	유유정	경리	경기	회의	2	63,000				
21	정유리	영업	경남	업무	3	127,000				
22	김유나	구매	충남	교육	2	74,000				

[그림] 입력 방법

[실습2]

[실습2]는 어느 회사 직원의 급여 데이터이다.
기본급, 가족수당 각각의 평균, 중앙값을 구하세요.

	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K
8	사원명	부서	성별	직위	기본급	가족수당		기본급		
9	윤정연	총무	남	과장	3,500,000	30,000		평균	=AVERAGE(E9:E33)	
10	고아라	마케팅	여	대리	2,800,000	-		중앙값	=MEDIAN(E9:E33)	
11	김치호	영업	남	사원	2,000,000	-				
12	김정녕	인사	남	과장	3,500,000	60,000				
13	박지수	영업	여	대리	2,800,000	30,000				
14	이정민	경리	남	사원	2,000,000	-				
15	한재민	총무	남	차장	4,000,000	60,000		가족수당		
16	정유리	영업	여	사원	2,000,000	-		평균	=AVERAGE(F9:F33)	
17	서홍석	인사	남	부장	4,500,000	30,000		중앙값	=MEDIAN(F9:F33)	
18	배현주	영업	여	사원	2,000,000	30,000				
19	장미소	마케팅	여	과장	3,500,000	30,000				
20	장장수	구매	남	사원	2,000,000	60,000				
21	박혜미	경리	여	대리	2,800,000	30,000				

[그림] 입력 방법

2. 상자(수염)그림 Box (and Whisker) Plot

*상자그림을 그리기 위해 알아야 하는 값

① 중앙값(median)

② 사분위수

Q1

Q2(중앙값)

Q3

③ 사분위수 범위(Interquartile Range)

④ 최댓값, 최솟값?

상자(수염)그림 Box (and Whisker) Plot

*상자그림을 보고 우리가 알 수 있는 것

① 최솟값

② 1사분위수

③ 중앙값

④ 3사분위수

⑤ 최댓값

[예제2/실습3/실습4] 상자그림 그리기

삽입 탭 - 차트 -모든차트- 상자수염

3. 산포도

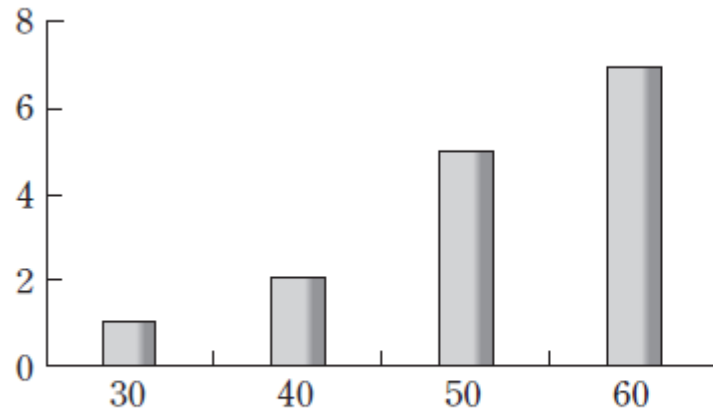
산포도(measure of dispersion)

데이터가 흩어져 있는 정도를 나타내는 수치

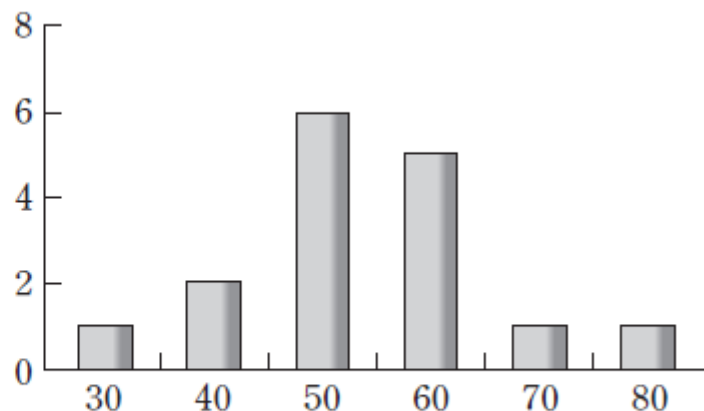
산포도는 대푯값과 더불어 데이터를 비교하는 경우에 유용하게 사용.

예를 들어 A와 B반의 성적을 비교할 때 평균은 50으로 같지만

두 집단의 분포가 아래와 같이 나타난다면 두 집단이 같은 성질의 집단이라고 보기 어렵다.



A반의 성적분포(평균=50)



B반의 성적분포(평균=50)

범위(range)

범위는 데이터의 최댓값과 최솟값의 차이로써 데이터가 퍼져 있는 정도를 나타내는 가장 간단한 방법.

범위가 클수록 산포가 크다고 말할 수 있지만 범위는 중앙값과 마찬가지로 극단적인 값에 영향을 받고, 데이터 중에서 오직 2개의 정보(최댓값, 최솟값)만을 이용하므로 적절한 척도로 사용하기가 어렵다.

$$\text{범위}(R) = \text{최댓값} - \text{최솟값}$$

분산(variance)/ 표준편차(standard deviation)

- 분산과 표준편차는 데이터가 퍼져 있는 정도의 기준으로 평균을 사용하며, 산포도의 척도로서 가장 널리 사용됨
- 분산은, 각 데이터와 평균($\bar{X}$)과의 차이를 제곱하여 합한 값의 평균
- 표준편차는, 계산된 분산의 제곱근으로 계산

$$\text{분산}(S^2) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$
$$\text{표준편차}(S) = \sqrt{S^2}$$

[예제 3] 산포도 계산

[예제3]은 프로야구선수의 연봉데이터이다.
이 데이터의 범위, 분산, 표준편차를 계산하세요.

<표> 사용 함수

구분	함수
범위	=MAX(데이터 범위)-MIN(데이터 범위)
분산	=VAR(데이터의 범위)
표준편차	=STDEV(데이터의 범위)

	A	B	C	D	E	F	G
1	50		단위:천만원				
2	31						
3	36		구분	함수			
4	40		범위	=max(A1:A40)-min(A1:A40)			
5	45		분산	=var(A1:A40)			
6	60		표준편차	=stdev(A1:A40)			
7	76						
8	100						

[그림] 입력 방법

[실습5]

[실습5]는 어느 회사의 출장비 데이터이다.

출장일수와 출장비 각각의 범위, 분산, 표준편차를 계산하세요.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7	사원명	부서	출장지역	출장목적	출장일수	출장비(원)		출장일수			
8	윤정연	총무	경기	교육	2	63,000		범위	=max(E8:E44)-min(E8:E44)		
9	서홍석	마케팅	경기	업무	4	127,000		분산	=var(E8:E44)		
10	정명진	영업	경북	업무	7	303,000		표준편차	=stdev(E8:E44)		
11	이정민	인사	강원	교육	3	123,000					
12	한재민	영업	경기	회의	2	63,000		출장비			
13	정유리	경리	경기	업무	3	95,000		범위	=max(F8:F44)-min(F8:F44)		
14	고아라	총무	경남	업무	3	127,000		분산	=var(F8:F44)		
15	배현주	영업	경남	업무	5	215,000		표준편차	=stdev(F8:F44)		
16	장미소	인사	서울	교육	2	42,000					
17	홍슬기	영업	서울	회의	1	26,000					
18	윤정연	마케팅	경기	업무	3	95,000					
19	박혜미	구매	경기	교육	2	63,000					

[그림] 입력 방법

[실습6]

[실습6]은 어느 회사의 급여 데이터이다.

기본급, 가족수당 각각의 범위, 분산, 표준편차를 계산하세요.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
8	사원명	부서	성별	직위	기본급	가족수당		기본급		
9	윤정연	총무	남	과장	3,500,000	30,000		범위	=max(E9:E33)-min(E9:E33)	
10	고아라	마케팅	여	대리	2,800,000	-		분산	=var(E9:E33)	
11	김치호	영업	남	사원	2,000,000	-		표준편차	=stdev(E9:E33)	
12	김정녕	인사	남	과장	3,500,000	60,000				
13	박지수	영업	여	대리	2,800,000	30,000		가족수당		
14	이정민	경리	남	사원	2,000,000	-		범위	=max(F9:F33)-min(F9:F33)	
15	한재민	총무	남	차장	4,000,000	60,000		분산	=var(F9:F33)	
16	정유리	영업	여	사원	2,000,000	-		표준편차	=stdev(F9:F33)	
17	서홍석	인사	남	부장	4,500,000	30,000				
18	배현주	영업	여	사원	2,000,000	30,000				
19	장미소	마케팅	여	과장	3,500,000	30,000				
20	장장수	구매	남	사원	2,000,000	60,000				
21	박혜미	경리	여	대리	2,800,000	30,000				

[그림] 입력 방법

[단원정리] 1/4

- 데이터의 요약

데이터의 성질이나 특징을 대표적인 수치로 표현하는 것은 대표적인 데이터 요약 방법이다.

데이터의 중심위치가 어디인가를 나타내는 수치를 대푯값(measure of central tendency)이라 한다.

[단원정리] 2/4

● 대푯값

대푯값은 데이터의 중심을 나타내는 수치로서 가장 많이 사용하는 것이 평균(mean)이며 그 외에 중앙값(median)을 사용한다.

대푯값	기술 통계법 대화상자 구분	엑셀함수
평균	$\frac{1}{n}(X_1 + X_1 + \dots + X_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$	=AVERAGE(데이터 범위)
중앙값	n 개의 자료를 순서대로 나열한 것을 $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ 이라 할 때 $\begin{cases} X_{(\frac{n+1}{2})} & n \text{이 홀수일 경우} \\ \frac{X_{(\frac{n}{2})} + X_{(\frac{n}{2}+1)}}{2} & n \text{이 짝수일 경우} \end{cases}$	=MEDIAN(데이터 범위)

● 상자그림(Box Plot)

상자그림(Box Plot)은 자료의 중심과 산포, 이상치를 한눈에 보여주는 통계적 그래프.

*상자그림을 통해 알 수 있는 것은....?

(): 중앙값(median)이 어디쯤 있는가

(): Q_1 ~ Q_3 , 즉 IQR이 얼마나 넓은가

(): 수염(whisker)이 어디까지 뻗어 있는가

(): 중앙값의 위치와 양쪽 수염 길이를 보고 어느 쪽으로 더 퍼져 있는지 짐작

(): 다른 값들과 멀리(!) 떨어진 관측값이 있는지

집단 간 비교: 여러 상자그림을 나란히 놓으면 중앙값과 산포를 쉽게 비교

- 산포도

데이터들이 얼마나 흩어져 있는가를 나타내는 것을 산포도(measure of dispersion)라하며 대푯값과 마찬가지로 하나의 수치로 데이터가 흩어진 정도를 계산한다.

산포도는 대푯값과 더불어 데이터를 비교하는 경우에 유용하게 사용되며 범위, 분산 그리고 표준편차를 척도로 사용한다.

산포도	계산방법	엑셀함수
범위	최댓값－최솟값	=MAX(데이터 범위)－MIN(데이터 범위)
분산	$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$	=VAR(데이터의 범위)
표준편차	$S = \sqrt{S^2}$	=STDEV(데이터의 범위)